

INTEGRACIÓN DE UN SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA EL CONTROL DE PRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN PARA LA EMPRESA MARFLEX

Nicolas Mahecha
Reynaldo Martinez
Alejandro Pérez
Paula García



EMPRESA: MARFLEX



Empresa dedicada a la fabricación y exportación de muebles generales para el hogar tal como lo pueden ser los closets, cómodas, entre otros. Además de contar con el transporte y la fabricación de colchones.

Ubicación: Calle 57 Sur #80D 22 - Class

Roma, Bosa



PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Marflex enfrenta desafíos significativos en la fabricación de colchones debido a la deficiencia de un sistema de inventario efectivo. Esta falta impacta negativamente en la puntualidad de las entregas y la eficiencia productiva. La ausencia de control específico sobre los colchones fabricados resulta en un funcionamiento deficiente y desconocimiento del stock, generando retrasos en las entregas a los almacenes y una disminución en las ventas.



PREGUNTA PROBLEMA

¿Cómo implementar un sistema de inventario efectivo superara la falta de control sobre productos disponibles, pendientes y pedidos, y así reducir los retrasos en las entregas a los almacenes, y revertir la disminución de ventas de los productos?



OBJETIVO GENERAL

Implementar un sistema de inventario integral en el área de fabricación de colchones de Marflex con el propósito de optimizar la gestión de productos, reducir los retrasos en las entregas a los almacenes, y aumentar la eficiencia en la producción.



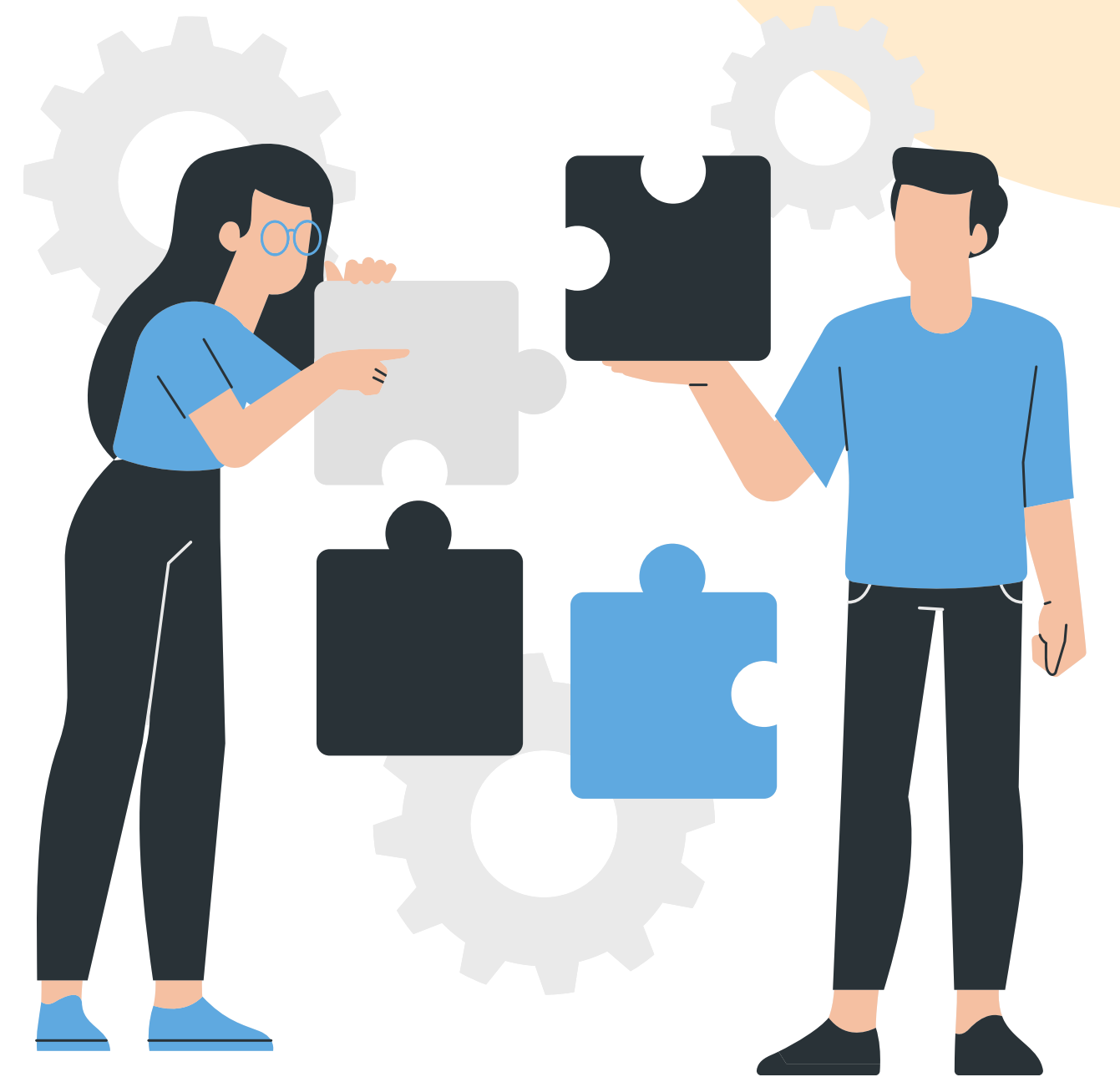
OBJETIVOS ESPECIFICOS

- Actualizar la base de datos de inventario y realizar un inventario exhaustivo de todos los materiales y productos en el área de fabricación, y actualizar la base de datos con información precisa y actualizada sobre existencias, ubicaciones y movimientos de inventario.
- Introducir tecnología de seguimiento de inventario en tiempo real, como códigos de barras o RFID, para monitorizar el flujo de productos desde la recepción de materias primas hasta la entrega de productos terminados a los almacenes, garantizando una trazabilidad completa.



JUSTIFICACIÓN

Se identificó una falta en la gestión de la producción de colchones, lo que puede provocar una acumulación de productos y falta de información clara sobre las existencias fabricadas. Esto genera posibles robos o descontrol de inventario. Es necesario implementar un sistema de inventario para la empresa Marflex, permitiendo un control preciso de los productos fabricados así como el registro de actividades y además Se realizarán evaluaciones periódicas para ajustar según las necesidades de la empresa y para mejorar la satisfacción del cliente



ALCANCE Y DELIMITACIÓN

Se va a desarrollar para una empresa de muebles para su comercialización el tiempo se estipula la cantidad de tiempo que estemos en la etapa lectiva dentro de la institución (7 trimestres) Los procesos que se apoyarán serán los de inventario en la gestión de la fabricación de los colchones, como funcionalidades se necesita saber qué producto se encuentra, su valor, y donde será distribuido.



TECNICAS Y METODOLOGIA DE RECOLECCIÓN

Técnica	Instrumento
Encuesta	Cuestionario
Rol	✓ Administración ✓ Jefe de bodega ✓ Modistas
Metodología	Embudo



PREGUNTAS PARA EL ROL ADMINISTRACION.



1. ¿Cuáles son los procedimientos administrativos implementados para asegurar el control efectivo del inventario y la optimización de recursos en la bodega?
2. ¿Cómo gestiona la documentación relacionada con el inventario, como registros de entradas y salidas, facturas de proveedores y documentación de calidad?
3. ¿Qué medidas toma para evaluar y mejorar continuamente los procesos administrativos en la gestión del inventario y los recursos en la bodega?
4. ¿Cómo coordina la comunicación y colaboración entre los equipos administrativos y operativos para garantizar una gestión eficiente del inventario?
5. ¿Qué estrategias utiliza para optimizar los costos administrativos asociados con la gestión del inventario, como el almacenamiento, transporte y aseguramiento de la calidad de los productos?

PREGUNTAS PARA EL JEFE DE BODEGA

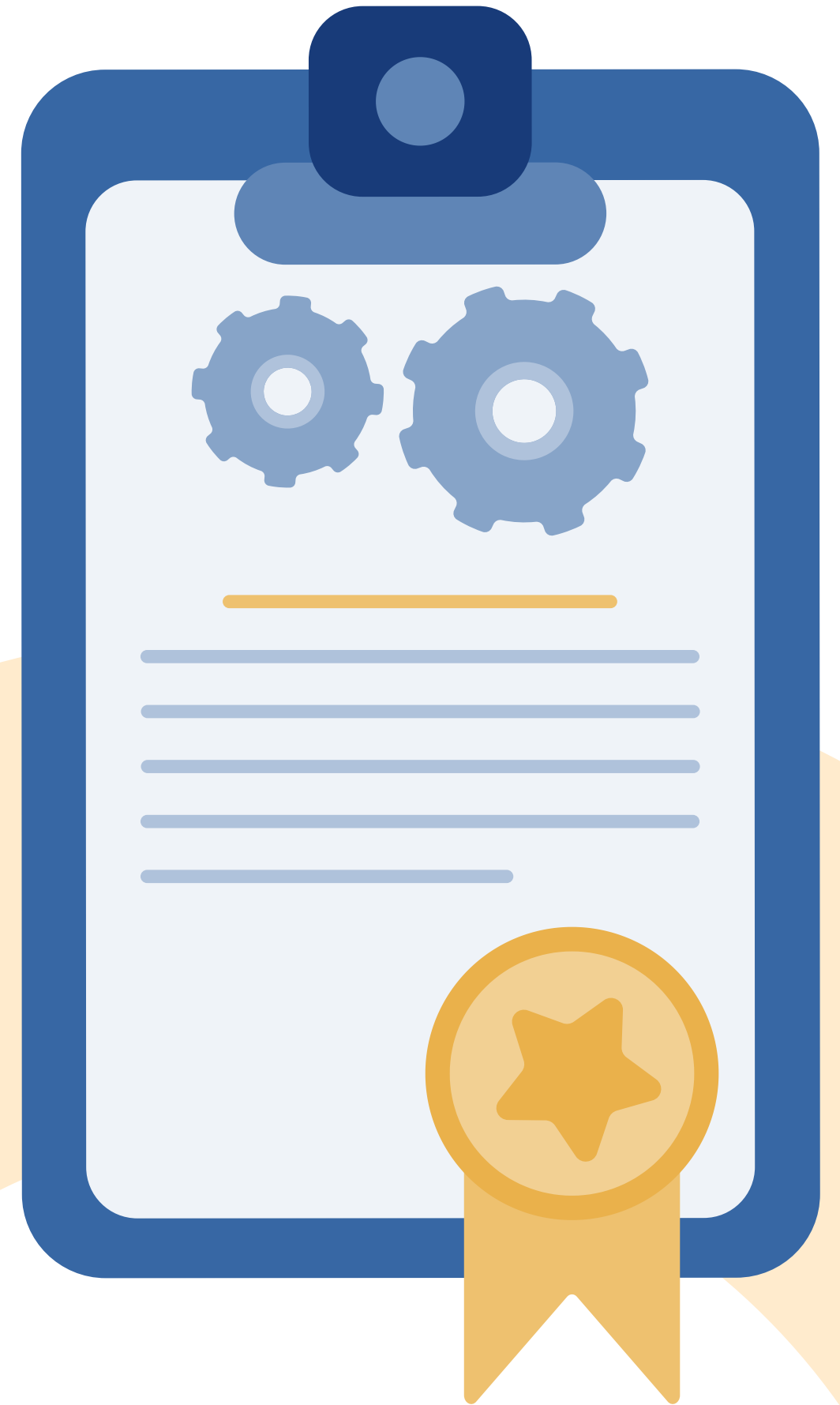


1. ¿Cuáles considera que son los desafíos más importantes en el control y seguimiento del inventario de materias primas y productos terminados en bodega?
2. ¿Qué sistemas o herramientas específicas utiliza para garantizar un registro preciso del inventario y los recursos en bodega?
3. ¿Cómo describiría el proceso de despacho de productos solicitados en bodega y cuáles son los principales aspectos que influyen en este campo?
4. ¿Cuáles son las principales medidas de seguridad y control que implementa para evitar el robo o la manipulación indebida de productos en bodega?
5. ¿Qué estrategias o procedimientos ha desarrollado para enfrentar los desafíos en el control y seguimiento del inventario de materias primas y productos terminados en nuestra bodega?

PREGUNTAS PARA EL ROL DE MODISTA.

1. ¿Cómo desarrolla procedimientos para la gestión de inventario de materiales y optimización de recursos en el taller de confección?
2. ¿Qué estrategias implementa para organizar y mantener los materiales, como registros de entradas y salidas y facturas de proveedores?
3. ¿Cuáles serían las mejores prácticas para evaluar y mejorar continuamente los procesos administrativos en la gestión de materiales en el taller de confección?
4. ¿Cómo facilita la comunicación y colaboración entre el equipo administrativo y el equipo de producción para garantizar una gestión eficiente de los materiales en el taller?
5. ¿Qué medidas tomar para optimizar los costos administrativos asociados con la gestión de materiales?

REQUISITOS FUNCIONALES



REQUERIMIENTO FUNCIONAL 1

Requerimientos funcionales

Identificación del requerimiento:

RF01

Nombre del requerimiento:

Registro de usuario

Características:

El sistema debe permitir a los usuarios crear una cuenta. Los usuarios deben proporcionar información válida como nombre de usuario, correo electrónico y contraseña.

Descripción del requerimiento:

El sistema debe proporcionar una funcionalidad de registro de usuario. Los usuarios nuevos deben poder ingresar su nombre de usuario, correo electrónico y contraseña para crear una cuenta.

Propiedad del requerimiento:

Alta

REQUERIMIENTO FUNCIONAL 2

Requerimientos funcionales	
Identificación del requerimiento:	RF02
Nombre del requerimiento:	Restablecer contraseña
Características:	El sistema debe permitir a los usuarios restablecer su contraseña. - Los usuarios deben proporcionar su correo electrónico para iniciar el proceso de restablecimiento de contraseña.
Descripción del requerimiento:	El sistema debe proporcionar una funcionalidad de restablecimiento de contraseña. Los usuarios que hayan olvidado su contraseña deben poder ingresar su correo electrónico para iniciar el proceso de restablecimiento de contraseña.
Requerimientos no funcionales:	
Propiedad del requerimiento:	Alta

REQUERIMIENTO FUNCIONAL 3

Requerimientos funcionales	
Identificación del requerimiento:	RF03
Nombre del requerimiento:	Inicio de sesión
Características:	- El sistema debe permitir a los usuarios iniciar sesión en sus cuentas. - Los usuarios deben proporcionar su nombre de usuario y contraseña.
Descripción del requerimiento:	El sistema debe proporcionar una funcionalidad de inicio de sesión. Los usuarios deben poder ingresar su nombre de usuario y contraseña para acceder a su cuenta. Si las credenciales proporcionadas son correctas, el sistema debe autenticar al usuario y permitir el acceso.
Requerimientos no funcionales:	
Propiedad del requerimiento:	Alta

REQUERIMIENTO FUNCIONAL 4

Requerimientos funcionales	
Identificación del requerimiento:	RF04
Nombre del requerimiento:	Cerrar sesión
Características:	- El sistema debe permitir a los usuarios cerrar sesión de manera segura. - Al cerrar sesión, la sesión del usuario debe ser invalidada en el sistema. - Después de cerrar sesión, el usuario debe ser redirigido a la página de inicio o de inicio de sesión.
Descripción del requerimiento:	El sistema debe proporcionar una funcionalidad de cierre de sesión. Cuando un usuario elige cerrar sesión, su sesión actual debe ser invalidada para prevenir el acceso no autorizado. Una vez que la sesión se ha cerrado, el usuario debe ser redirigido a la página de inicio o de inicio de sesión para garantizar la seguridad del usuario y del sistema.
Propiedad del requerimiento:	Alta

REQUERIMIENTO FUNCIONAL 5

Requerimientos funcionales	
Identificación del requerimiento:	RF05
Nombre del requerimiento:	Buscar usuarios
Características:	El sistema debe proporcionar una funcionalidad para buscar usuarios por nombre, correo electrónico u otros criterios relevantes.
Descripción del requerimiento:	Esta función permitirá a los administradores o usuarios con los permisos adecuados buscar a otros usuarios en el sistema. Los usuarios pueden ser buscados por varios criterios como nombre, correo electrónico, rol, etc. Los resultados de la búsqueda deben presentarse de una manera fácil de entender y deben incluir información relevante como el nombre del usuario, correo electrónico, rol y cualquier otra información relevante.
Requerimientos no funcionales:	La búsqueda debe ser rápida y los resultados deben ser precisos. El sistema debe ser capaz de manejar múltiples solicitudes de búsqueda al mismo tiempo.
Propiedad del requerimiento:	Alta

REQUERIMIENTO NO FUNCIONAL 1

Requerimientos no funcionales

Identificación del requerimiento:

RNF 01

Nombre del requerimiento:

Seguridad

Características:

El sistema debe ser seguro y proteger los datos del usuario.

Descripción del requerimiento:

El sistema implementa medidas de seguridad robustas para proteger la información personal y los datos de los usuarios. Esto incluye el uso de cifrado, autenticación y otras técnicas de seguridad.

Propiedad del requerimiento:

alta

REQUERIMIENTO NO FUNCIONAL 2

Requerimientos no funcionales

Identificación del requerimiento:

RNF 02

Nombre del requerimiento:

Rendimiento

Características:

El sistema debe ser capaz de manejar un gran número de usuarios simultáneamente.

Descripción del requerimiento:

El sistema está diseñado para soportar un alto volumen de usuarios concurrentes, manteniendo un rendimiento óptimo.

Propiedad del requerimiento:

alta

REQUERIMIENTO NO FUNCIONAL 3

Requerimientos no funcionales

Identificación del requerimiento:

RNF 03

Nombre del requerimiento:

Disponibilidad

Características:

El sistema debe estar disponible en cualquier momento del día para poder ser cambiado o manejado a gusto de los usuarios.

Descripción del requerimiento:

El sistema se mantiene operativo y accesible en todo momento.

Propiedad del requerimiento:

alta

REQUERIMIENTO NO FUNCIONAL 4

Requerimientos no funcionales

Identificación del requerimiento:

RNF 04

Nombre del requerimiento:

Escalabilidad

Características:

El sistema debe ser escalable para manejar el crecimiento del número de usuarios.

Descripción del requerimiento:

El sistema puede escalar para acomodar un aumento en el número de usuarios.

Propiedad del requerimiento:

alta

REQUERIMIENTO NO FUNCIONAL 5

Requerimientos no funcionales

Identificación del requerimiento:

RNF 05

Nombre del requerimiento:

Usabilidad

Características:

El sistema debe ser fácil de usar.

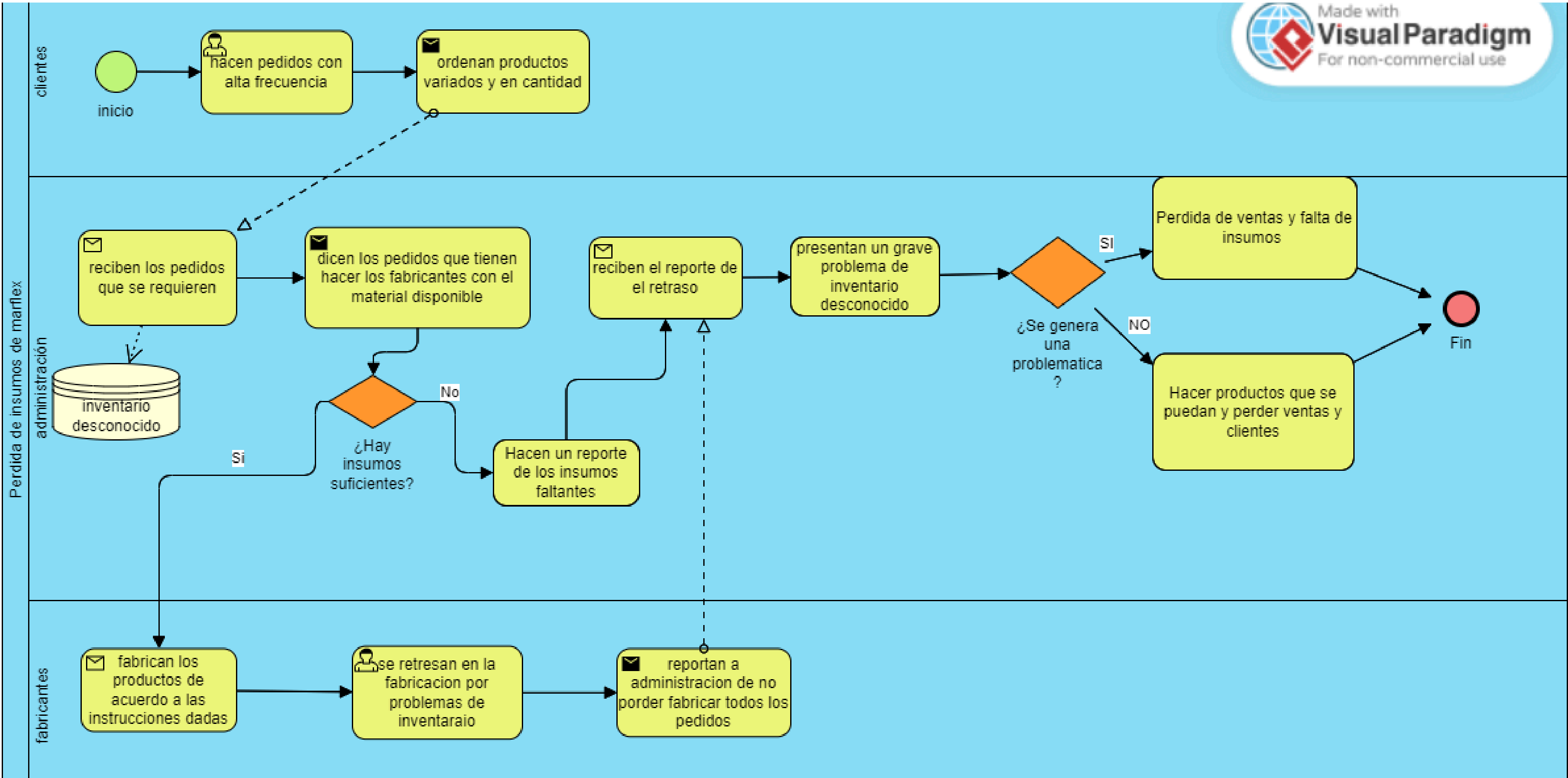
Descripción del requerimiento:

El sistema proporciona una experiencia de usuario amigable y accesible.

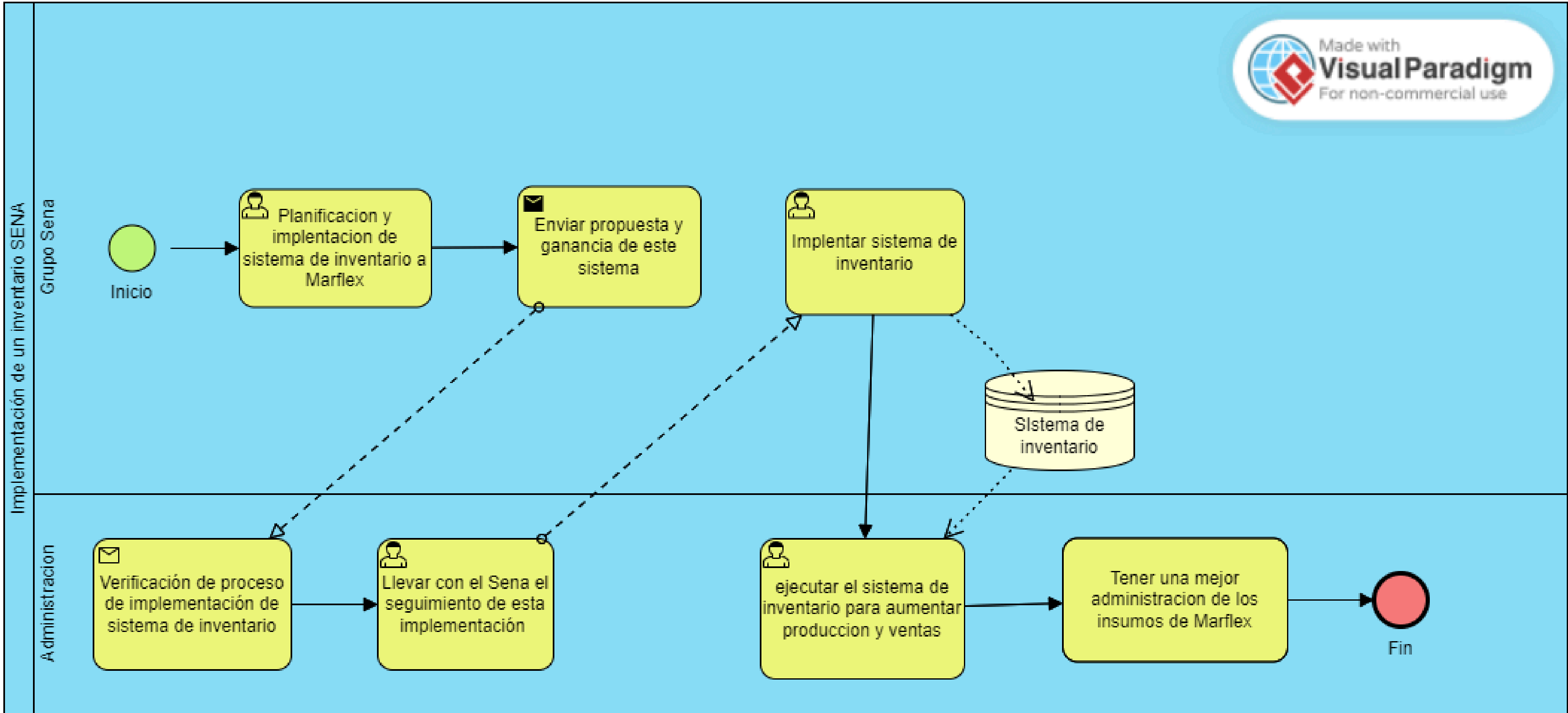
Propiedad del requerimiento:

alta

BPMN Problematica

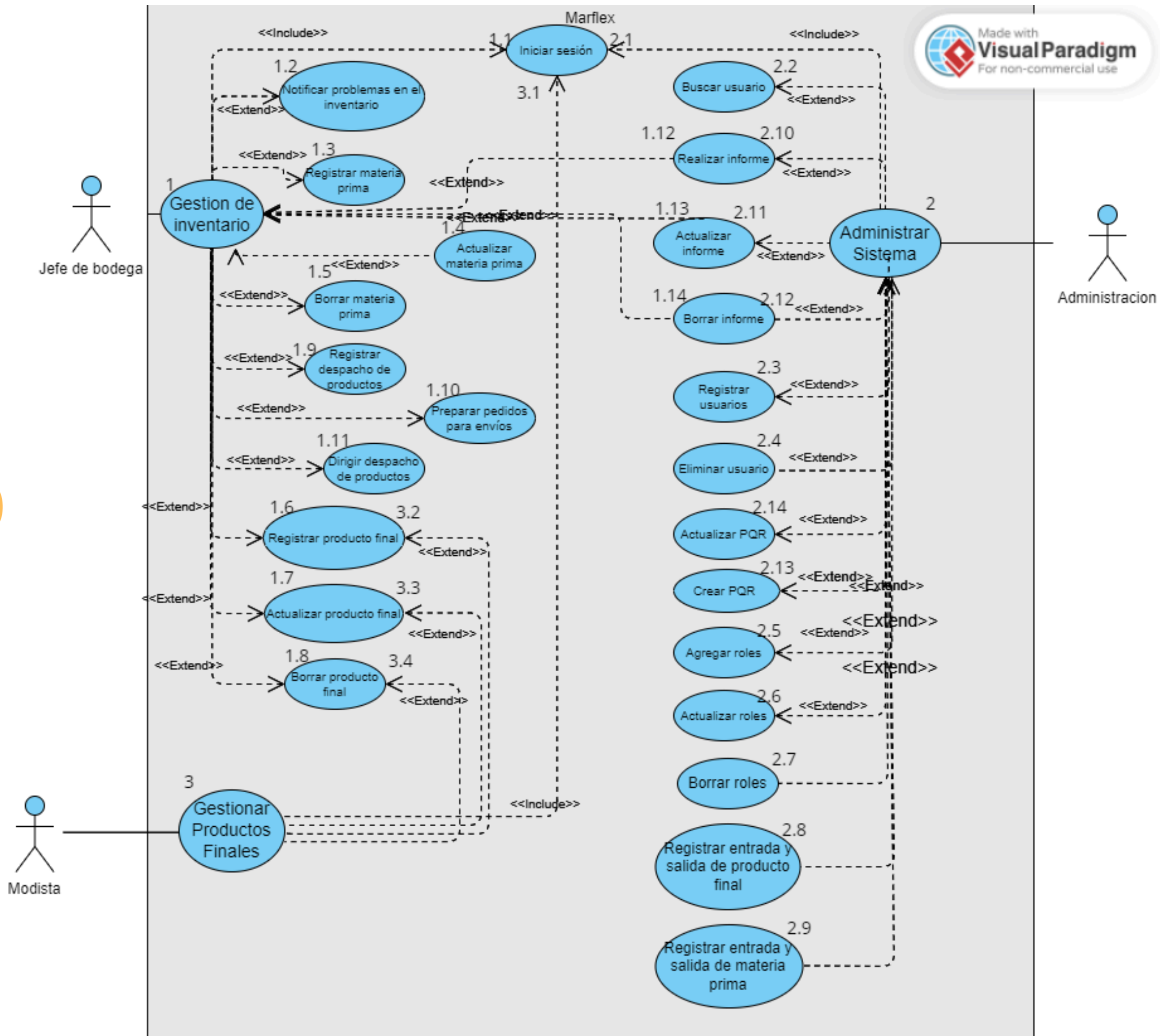


BPMN Solucion



CASO DE USO

[https://acortar.li](https://acortar.link/S0slrb)
[nk/S0slrb](https://acortar.link/S0slrb)



CASO DE USO EXTENDIDO

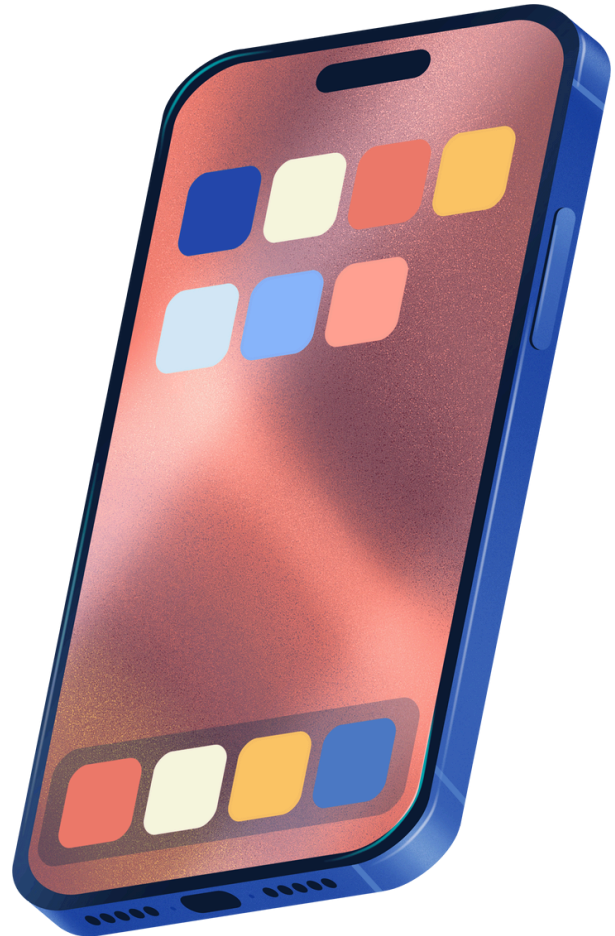
		# Ref.	CU0002
		Caso de Uso	Administrar sistema
		Autor	Paula Garcia, Nicolas Mahecha, Reynaldo Martinez, Alejandro Pérez
		Fecha	02-04-2024
		Versión	Versión 2
		Actor/es	Administrador
		Tipo	Primario
		Descripción	Permite al Administrador gestionar el sistema en términos de usuarios, roles y registros de entrada y salida de materia prima y productos finales, así como la gestión de informes y PQR (Preguntas, Quejas, Reclamos).
Referencias Cruzadas	C.U.	Include: Iniciar sesión Extend: Buscar usuario, Registrar usuarios, Eliminar usuario, Agregar roles, Actualizar roles, Borrar roles, Registrar entrada y salida de producto final, Registrar entrada y salida de materia prima, Realizar informe, Actualizar informe, Borrar informe, Crear PQR, Actualizar PQR.	
	R.F.	RF01, RF03, RF04, RF05, RF10, RF11, RF12, RF13, RF14, RF18, RF19, RF20, RF21, RF23, RF24, RF25	
		Precondición	1. El administrador ya está registrado con su rol 2. El usuario ha iniciado sesión como administrador en el sistema. 3. Existe al menos un producto registrado en el inventario. 4. Se dispone de acceso a la información necesaria para realizar las actualizaciones y análisis del inventario. 5. Los permisos de acceso y modificación del inventario están correctamente configurados para el administrador. 6. Los recursos necesarios para la gestión del inventario, como hardware y software, están disponibles y operativos. 7. Se le permite al administrador la gestión de usuarios como agregar usuarios y asignarles un rol.

<https://acortar.link/zjokj8>

MOCKUP



<https://balsamiq.cloud/sg7fr0n/ptutjqv/r1839>



Requisitos RF y RNF Formato IEEE 830

Especificación de requisitos de software

Proyecto: Sistema de información y de inventario para la empresa de Marflex de muebles y colchones

<https://docs.google.com/document/d/1aWjo5tHlvbfnLvZyZyYwFZmxu5whfjcO/edit?usp=sharing&oid=107537797801018209329&rtpof=true&sd=true>



Propuesta Técnica y Ficha Técnica

Informe sobre especificaciones de software

Marflex empresa de colchones y muebles

11/02/2024

Introducción

El presente informe tiene como objetivo detallar las especificaciones de software requeridas para satisfacer las necesidades de Marflex. Para ello, se han tenido en cuenta las condiciones básicas estipuladas en el componente formativo sobre especificaciones de software, así como las consideraciones técnicas y económicas.

Contenido

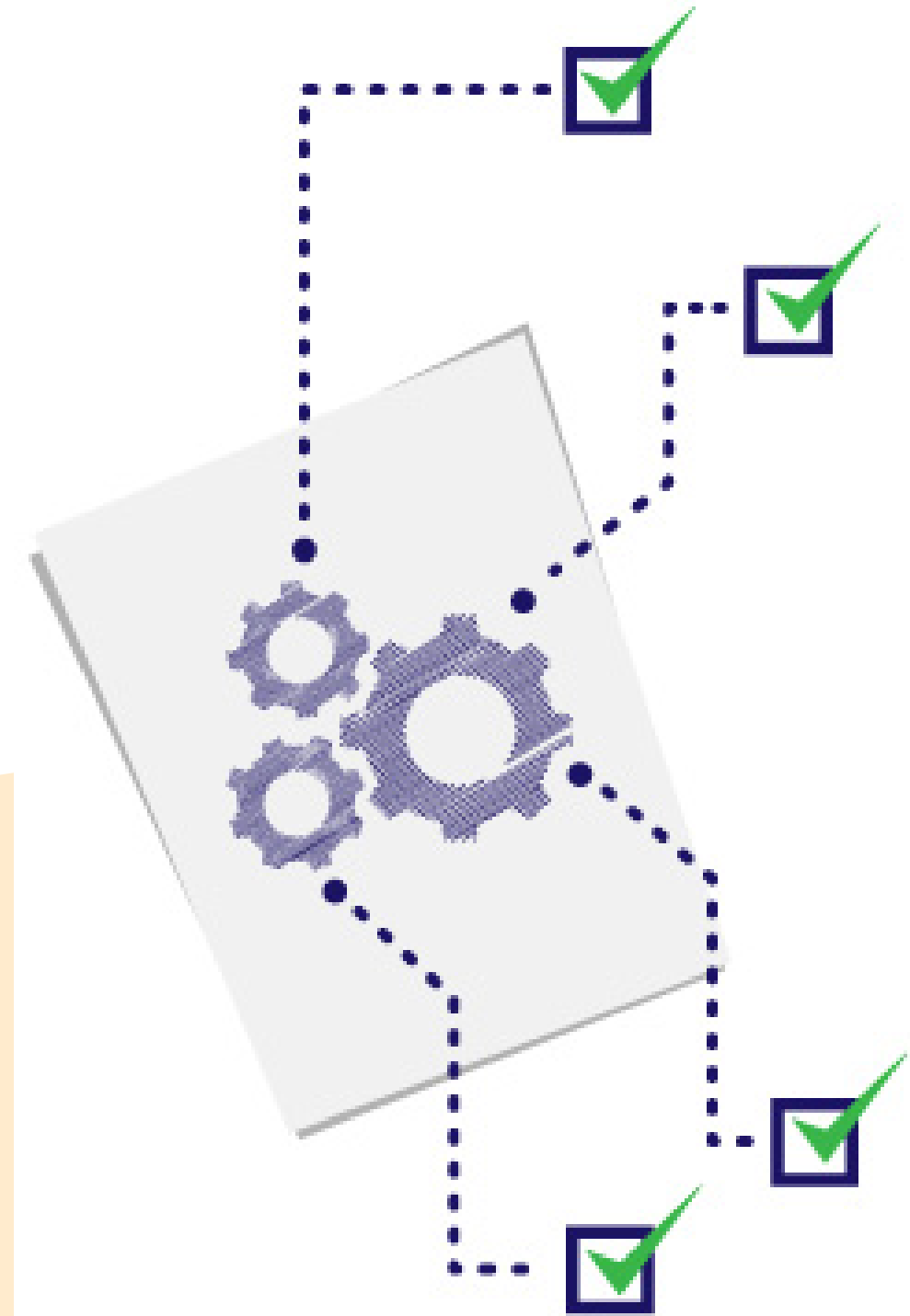
Análisis de requerimientos

Requerimientos Funcionales

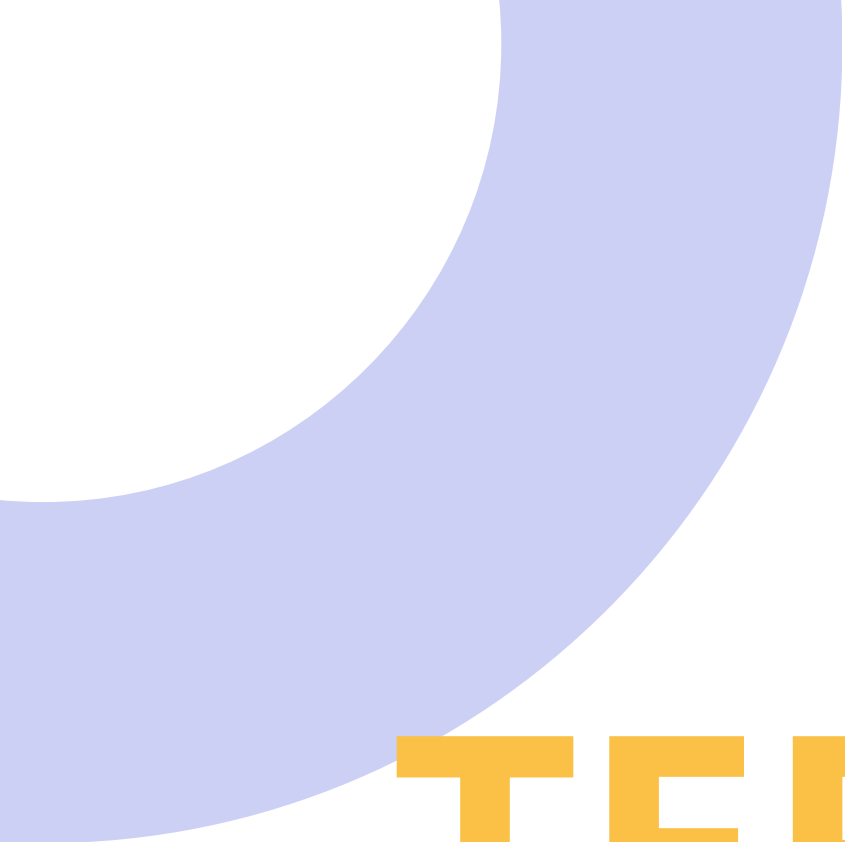
1. Registro de usuarios
2. Restablecer contraseña
3. Inicio de sesión
4. Gestión de roles de usuario
5. Permisos de usuario

Requerimientos no Funcionales

1. Seguridad
2. Rendimiento
3. Disponibilidad
4. Escalabilidad
5. Usabilidad

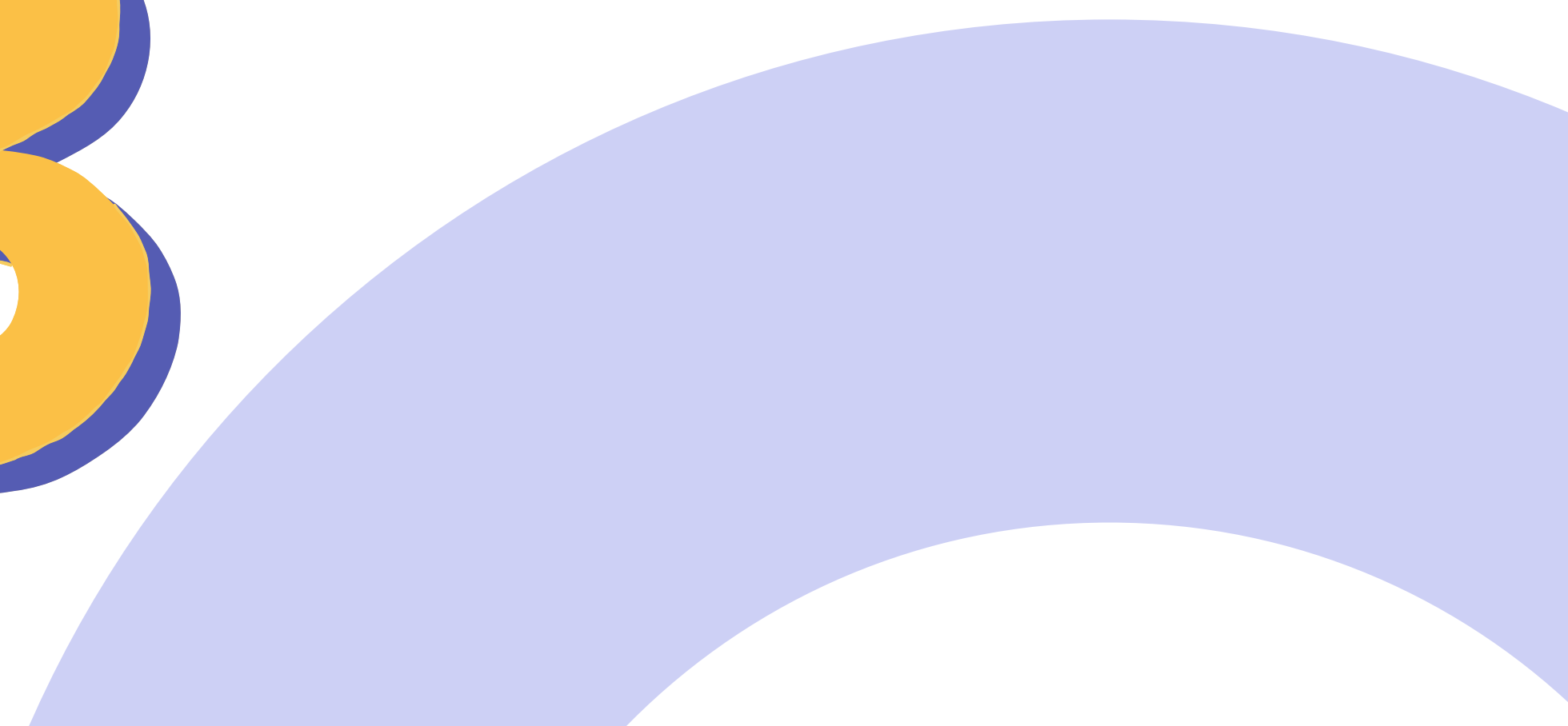


<https://docs.google.com/document/d/1LSFVZJMkKrebOTwhaS6yjO1qP9ReY5Ce/edit?usp=sharing&oid=107537797801018209329&rtpof=true&sd=true>



TERCER TRIMESTRE

3



Crowsfoot

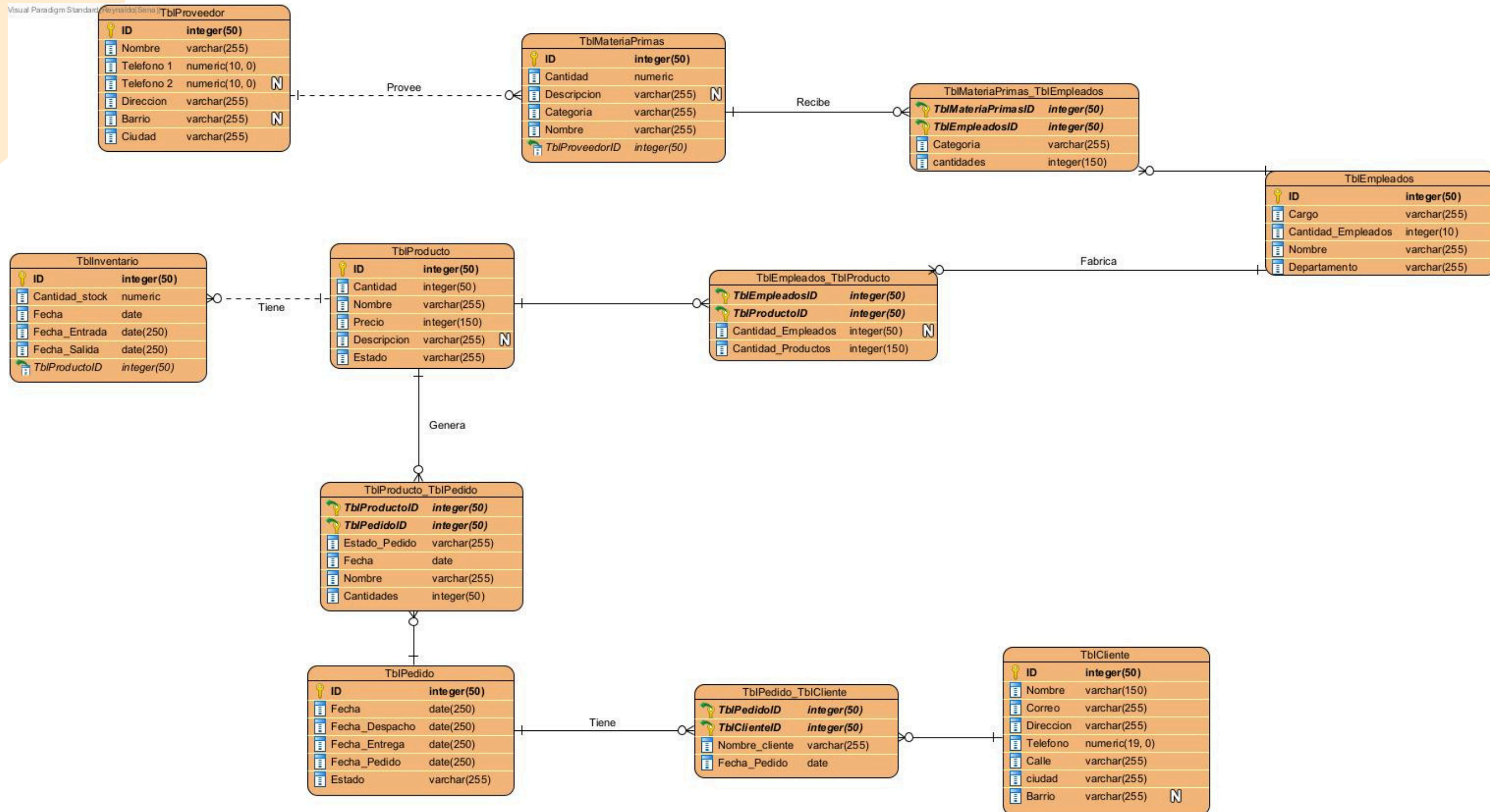
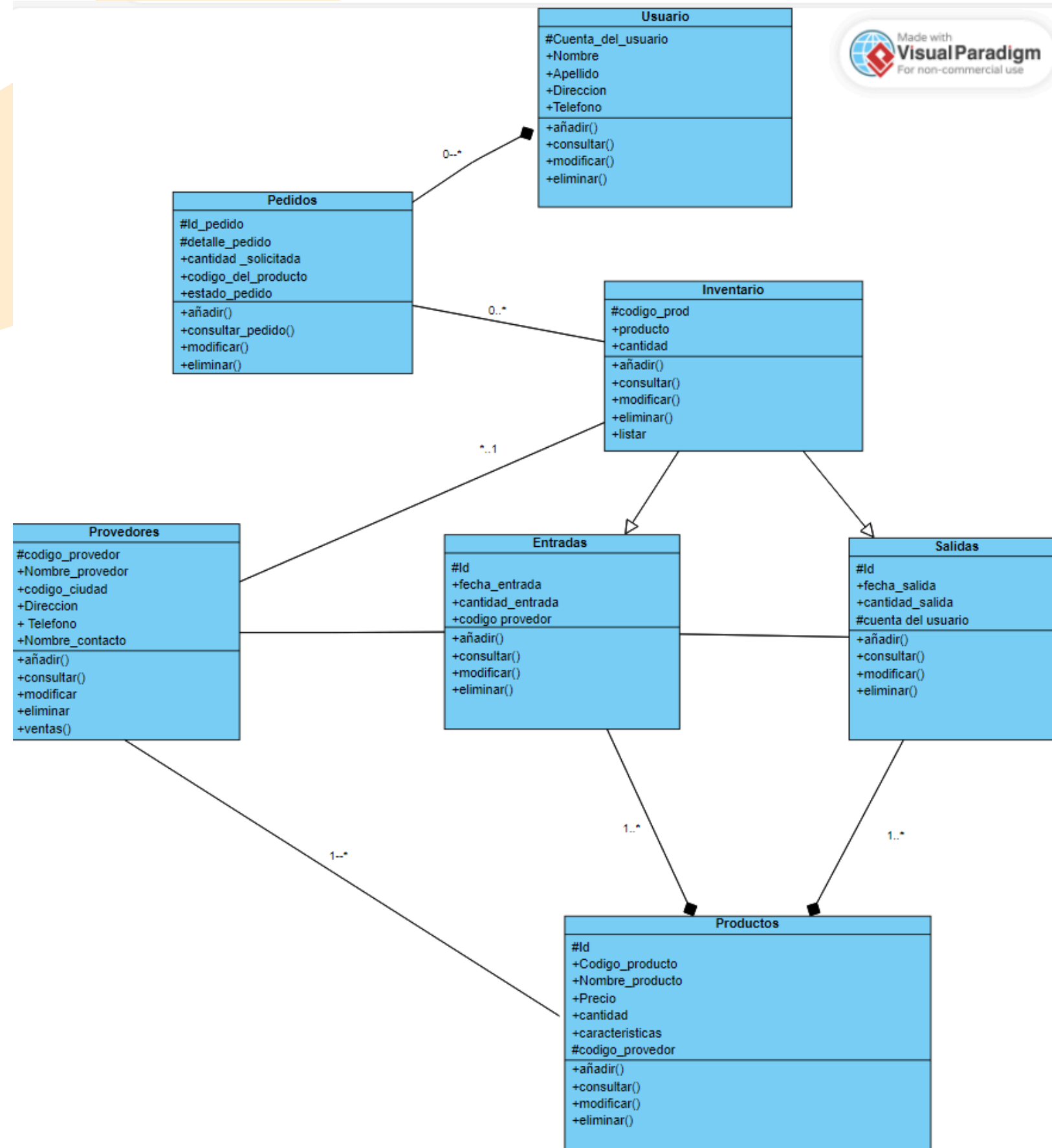


Diagrama de clases



[https://drive.google.com/file/d/1_u7kz0Fpj5FBjT08p_x-odklBzTdL7s8/view?usp=drive link](https://drive.google.com/file/d/1_u7kz0Fpj5FBjT08p_x-odklBzTdL7s8/view?usp=drive_link)

Normalización 3FN

3FN

Detalles Pedido		
ID Pedido	ID Producto	CantidadP
PE055	P01	120
PE01	P05	120
PE01	P01	120
PE01	P10	120
PE05	P08	90
PE05	P05	90
PE030	P05	90
PE08	P08	130
PE10	P09	160
PE10	P10	180
Estado Pedido		
ID Pedido	ID Producto	Estado P
PE055	P01	Entregado
PE01	P05	Inactivo

Proveedores.						
ID_Pr	Nombre 1	Nombre 2	Apellido 1	Apellido 2	Ciudad	Telefono 1
1214	Diego	Ramon	Silva	Gonzales	Pereira	12908573
1216	Daniela	Valentina	Gutiérrez	Rojas	Manizales	68824526
1218	Andres	Camilo	Mendoza	Lopez	Medellin	2515269
1219	Andrea	Sofia	Franco	Pulido	Barranquilla	53404430
1220	Mario	Fernando	Rios	Torres	Medellin	43140257
1222	Ramiro	Jesus	Duarte	Cardona	Medellin	2322320
Empleados.						
ID_E	Nombre 1	Nombre 2	Apellido 1	Apellido 2	Departamento	
5672	Marlon	Camilo	Jimenez	Gomez	Soldadura	
5674	Nicolas	James	Henandez	Ramirez	Ensamble	
5687	Alejandro	David	Gomez	Garcia	Bodega	
5682	Paula	Andrea	Caleño	Garcia	Bodega	
5691	Reynaldo	Julian	Fuentes	Ruiz	Modista	
5692	Jorge	Luis	Flores	Lopez	Modista	

<https://docs.google.com/spreadsheets/d/1L6nZ1-jvDW5S0lOl1DnnjEkXxl9ATCqp/edit?gid=1328990736#gid=1328990736>

Diccionario de datos

Problem while displaying link...
[Click here](#) to visit the page.

Diagrama de distribucion

Problem while displaying link...
[Click here](#) to visit the page.

HTML - CSS



Stock

Inventario

usuarios



Nombre del Producto

COLCHON DE AIRE



Subcategoría



Listado general del stock

Stock por centro de Inventario

Historial de ajustes

Historial de transferencias

ID	Producto	Categoría	Cantidad disponible	Pendientes de entregar ?	Estado en Punto de venta	Opciones
P05	COLCHÓN	VISCOELÁSTICO	120 unidades	0	Disponible para la venta	
P08	COLCHÓN	DE AIRE	30 unidades	4	Disponible para la venta	
P09	COLCHÓN	ORTOPEDICO	75 unidades	1	Disponible para la venta	
P010	COLCHÓN	ANTIESCARAS	0 unidades	0	No disponible para la venta	

CUARTO TRIMESTRE

4

BASE DE DATOS

INSERT - JOIN - CONSULTAS - SUBCONSULTAS

Insert:

```
INSERT INTO `cliente` (`ID`, `Nombre`, `Apellidos`, `Correo`, `Direccion`, `Telefono`, `Ciudad`, `Barrio`, `FechaNacimiento`, `Genero`, `FechaRegistro`) VALUES ('', 'Ivan', 'Perez', 'ivan@gmail.com', 'cra73-79Sur', '3123510076', 'Bogota', 'Cantarana', '2005-01-27', 'Masculino', '2024-09-18'), ('1', 'Reynaldo', 'Mahecha', 'Rey@gmail.com', 'calle-56-34', '3025478892', 'Cordoba', 'La paz', '2002-04-11', 'Masculino', '2024-09-18');
```

[[Editar en línea](#)] [[Editar](#)] [[Crear código PHP](#)]

Mostrar ventana de consultas SQL

✓ Mostrando filas 0 - 1 (total de 2, La consulta tardó 0.0001 segundos.)

✓ 2 filas insertadas.

```
INSERT INTO `cliente` (`ID`, `Nombre`, `Apellidos`, `Correo`, `Direccion`, `Telefono`, `Ciudad`, `Barrio`, `FechaNacimiento`, `Genero`, `FechaRegistro`) VALUES ('2', 'Paula', 'Sifuentes', 'paula@gmail.com', 'calle-24-69', '3125847358', 'Bogota', 'Usme', '2005-03-17', 'Femenino', '2024-10-18'), ('3', 'Nicolas', 'Jaramillo', 'nicolas@gmail.com', 'cra-53#87Sur', '3015478965', 'Medellin', 'Rosales', '2001-10-24', 'Masculino', '2024-11-22');
```

[[Editar en línea](#)] [[Editar](#)] [[Crear código PHP](#)]

Ejecutar la(s) consulta(s) SQL en la tabla `marflex2.cliente`: ⓘ

```
1 INSERT INTO `cliente` (`ID`, `Nombre`, `Apellidos`, `Correo`, `Direccion`, `Telefono`, `Ciudad`, `Barrio`, `FechaNacimiento`, `Genero`, `FechaRegistro`) VALUES ('2', 'Paula', 'Sifuentes', 'paula@gmail.com', 'calle-24-69', '3125847358', 'Bogota', 'Usme', '2005-03-17', 'Femenino', '2024-10-18'), ('3', 'Nicolas', 'Jaramillo', 'nicolas@gmail.com', 'cra-53#87Sur', '3015478965', 'Medellin', 'Rosales', '2001-10-24', 'Masculino', '2024-11-22');
```

ID
Nombre
Apellidos
Correo
Direccion

SEGURIDAD BASE DE DATOS

FRONTEND FUNCIONAL

CONTROL DE VERSIONES

GRACIAS

